統計力学 II 小テスト (2026 年 10 月 16 日) 解答

配点は問 1, 問 2 とも 5 点.

問 1 (5 点: 1. 2 点, 2. 2 点, 3. 1 点)

1. $x = Le^{\beta\mu}/\lambda$ とおくと

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \frac{x^N}{N!} = \exp\left(\frac{Le^{\beta\mu}}{\lambda}\right).$$

2.

$$\Omega = -k_{\mathrm{B}}T\frac{Le^{\beta\mu}}{\lambda}, \quad N = -\frac{\partial\Omega}{\partial\mu} = \frac{Le^{\beta\mu}}{\lambda}.$$

μ について解くと $\mu = k_{\mathrm{B}}T\ln(N\lambda/L)$. ($\Omega$ と N で 1 点, μ で 1 点.)

3. $\partial\langle N\rangle/\partial\mu = \beta\langle N\rangle$ より

$$\langle N^2\rangle - \langle N\rangle^2 = \langle N\rangle.$$

問 2 (5 点: 1. 2 点, 2. 2 点, 3. 1 点)

1. 粒子が n 個のときの重みは $e^{-\beta(n\varepsilon-\mu n)} = \left(e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}\right)^n$. 等比級数の和より

$$\xi = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta(\varepsilon-\mu)n} = \frac{1}{1-e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}}.$$

収束の条件は $e^{-\beta(\varepsilon-\mu)} < 1$, つまり $\mu < \varepsilon$. (ξ で 1 点, 条件で 1 点.)

2.

$$\Omega = k_{\mathrm{B}}TN_0\ln\left(1-e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}\right),$$

$$\langle n\rangle = -\frac{1}{N_0}\frac{\partial\Omega}{\partial\mu} = \frac{e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}}{1-e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)}-1}.$$

(Ω で 1 点, $\langle n\rangle$ で 1 点.)

3. $e^{\beta(\varepsilon-\mu)} = 2$ より

$$\mu = \varepsilon - k_{\mathrm{B}}T\ln 2.$$

($\mu < \varepsilon$ を満たしている.)

問 3 (力試し, 採点しない)

$P(N) = Z(T, L, N)e^{\beta\mu N}/\Xi$ である. 問 1 より $\langle N\rangle = x = Le^{\beta\mu}/\lambda$, $\Xi = e^x$ なので

$$P(N) = \frac{x^N}{N!}e^{-x} = \frac{\langle N\rangle^N}{N!}e^{-\langle N\rangle}.$$

平均 $\langle N\rangle$ のポアソン分布である. ポアソン分布の分散は平均に等しいので, 問 1 の 3. の $\langle N^2\rangle - \langle N\rangle^2 = \langle N\rangle$ と一致する.